

חדו"א 2א ~ הרצאה 11

שחר פרץ

2 ביוני 2026

מרצה: יעל קרשון

תרגיל 1 (תרגיל פתיחה). 1. נתונות $u_n: [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות. נניח שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ מתכנסת במ"ש ב- $[0, R]$. אז $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ מתכנס במ"ש ב- $[0, R]$.

2. ידוע ש- $B_n(x) := \sum_{k=1}^n \sin(kx) = \frac{\sin(\frac{n+1}{2}x) \sin(\frac{n}{2}x)}{\sin(\frac{x}{2})}$ (ברשימות). הראנו ש- $\{B_n\}$ חסומה במידה אחידה ב- $[\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]$. הוכיחו שהמשפחה $\{B_n\}$ אינה חסומה במ"ש ב- $(0, 2\pi)$.

רמז: מצאו $x_n \in (0, 2\pi)$ כך ש- $x_n \rightarrow 0$ ולכל n מתקיים $\sin(\frac{n}{2}x_n) = 1$. הראו ש- $B_n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$.

פונקציה רציפה שאינה גזירה באף נקודה

ממליץ מאוד לראות של הגרפים ברשימות של שירי: (נסמן ב- $\{x\} := x - [x]$ את החלק השברי של x)

$$u_0(x) := \begin{cases} \{x\} & n \leq x \leq n + \frac{1}{2} \\ 1 - \{x\} & n + \frac{1}{2} \leq x \leq n + 1 \end{cases} \quad u_k(x) := \frac{1}{4^k} u_0(4^k x)$$

ניעזר בפונקציות העזר האלו, כדי להתבונן בטור $f(x) := \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ שמתכנס במ"ש. זה מבוחן M של ווייראשטראס: עבור $M_k = \frac{1}{24^k}$ נקבל $|u_k(x)| \leq M_k$ ו- $\sum_{k=1}^{\infty} M_k < \infty$ מתכנס. מכאן נובע ש- f מוגדרת היטב ורציפה (התכנסות במ"ש של רציפות היא רציפה). יתר על כן, f איננה גזירה באף נקודה - נוכיח זאת.

משפט 1. לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ קיימת סדרה x_n כך ש-

$$\frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} \in \begin{cases} \mathbb{N}_{\text{even}} & n \in \mathbb{N}_{\text{even}} \\ \mathbb{N}_{\text{odd}} & n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \end{cases}$$

ההוכחה של המשפט ברשימות של שירי. בפרט, נובע מכך שלא קיים גבול של $\lim_{\eta \rightarrow x_0} \frac{f(x_n) - f(\eta)}{x_n - \eta}$ מהיינה.

עד עתה, סיימנו את 4.3§. נמשיך ל-4.4§ - הסעיף האחרון לפני שנעבור לדבר על טורי חזקות.

קירוב במ"ש ע"י פולינומים

תזכורת:

$$\bullet \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \exp(x) \text{ במ"ש על קטעים סגורים ב-}\mathbb{R}.$$

$$\bullet \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \text{ במ"ש על קטעי-קטעים סגורים של } (-1, 1).$$

הטורים לעיל הם דוגמאות לטורי חזקות, שזה הנושא הבא. בפרט, בכל קטע סגור $[a, b]$, קיימת סדרה של פולינומים $P_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!}$ כך ש- $P_n \rightarrow \exp(x)$ במ"ש.

"אוי, שכחתי לקטוע"

זה מקרה מיוחד, שבו כל P_n נוצר מקודמו ע"י חיבור של פולינום ממעלה גבוהה יותר. אם מתירים להשתמש בפולינומים כלליים, מגיעים למשפט ווייראשטראס.

משפט 2 (ווייראשטראס). תהי $f: C([a, b])$ כלשהי. אז קיימת סדרה של פולינומים $P_k(x)$ כך ש- $P_k \rightarrow f$ במ"ש¹.

¹מומלץ לקרוא על ה-function topology של $C([a, b])$, ואז משפט ווייראשטראס למעשה אומר צפיפות של הפולינומים בתוך מרחב הפונקציות הרציפות.

הערה 1. בד"כ אין טור חזקות של P_k סכומיו החלקיים (יש פרשנות פורמלית לטענה הזו). "אבל אם אתם פוגשים פונקציה בתחנת האוטובוס היא כנראה סימפטית מספיק". פונקציות שניתנות ע"י טור חזקות נקראות פונקציות אנליטיות, ויש להן תכונות מאוד נחמדות.

אומנם, כל פולינומים אפשר לבטא כסכום של פולינומים. אך המקדמים תלויים ב- P_k , כלומר $P_k(x) = \sum_{j=0}^{d_k} c_{j,k} x^j$. אם $[a, b] = [0, 1]$, אז $B_n(x) = f(x)$ במ"ש כאשר:

$$B_n(x) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{n}{k}\right) x^k (1-x)^{n-k}$$

שימו לב שכאן המקדמים משתנים. בכל מקרה, הוכחה אצל שירי.

טורי פונקציות

ברשימות של שירי, §5. בשיעור הזה נשתדל להספיק את §5.1-§5.4.

הגדרה 1. טור חזקות סביב $x = \eta$ הוא טור פורמלי (כלומר אכפת לנו מהמקדמים בלבד) מהצורה $\sum_{k=1}^{\infty} a_k (x - \eta)^k$

"אטא זה פשוט קשקוש אחר" - סטודנטית אחרי שיעל החליפה ξ ב- η .

לעת עתה, לצורך הנוחות, נניח בה"כ ש- $\eta = 0$, אז ברור שהטור מתכנס ב- $x = 0$. אבל מה קורה לגבי שאר ה- x ? **למה 1.** נניח $\sum a_k x^k$ מתכנס ב- $x_0 \neq 0$. יהי $R := |x_0|$. יהי $0 < R' < R$, אז הטור מתכנס במ"ש בקטע $[-R', R']$.

הערה 2. שימו לב, הטור לאו דווקא מתכנס בקטע הפתוח $(-R, R)$.

הוכחה. לכל $x \in [-R', R']$ נרשום $|a_k x^k| = |a_k x_0^k| \cdot \left|\frac{x}{x_0}\right|^k$. הטור $\sum a_k x^k$ מתכנס, ולכן סדרת איבריו שואפת לאפס, ולכן חסומה. יהי $B := \sup_{k \in \mathbb{Z}} |a_k x_0^k|$. תהי $q := \frac{R'}{R}$. אזי $0 < q < 1$, ולכן $\sum_{k=1}^{\infty} B q^k$ מתכנס. עתה, לכל $x \in [-R', R']$ מתקיים:

$$|a_k x^k| = \underbrace{|a_k x_0^k|}_{\leq B} \underbrace{\left|\frac{x}{x_0}\right|^k}_{= \frac{|x|^k}{R^k} \leq q^k} \leq B q^k$$

ולכן מבוחן M של וויראשטראס $\sum a_k x^k$ מתכנס בהחלט במ"ש ב- $[-R', R']$. ■

בשלב הזה יהיו לנו כל מיני מסקנות נחמדות.

מסקנה 1. יהי נתון טור חזקות $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$. אז:

(א) הטור מתכנס ב- $(-R, R)$. נוכל להגדיר $f: (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ ע"י $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$. מעתה ואילך, נגדיר $f(x) := \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$.

(ב) f רציפה.

(ג) גם הטור $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \frac{x^{k+1}}{k+1}$ מתכנס ב- $(-R, R)$, ולכל $x \in (-R, R)$ מתקיים:

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k+1}$$

הוכחה. (א) יהי $\hat{x} \in (-R, R)$. יהי $|\hat{x}| < R' < R$. אז $-R < -R' < \hat{x} < R' < R$. מהלמה שהוכחנו, הטור מתכנס במ"ש ב- $[-R', R']$, ובפרט מתכנס נקודתית ב- $\hat{x}$.

(ב) $f|_{[-R', R']}$ גבול במ"ש של רציפות, לכן f רציפה ב- $[-R', R]$. בפרט, f רציפה ב- $\hat{x}$.

(ג) ב- $[-R', R]$ הטור מתכנס במ"ש, ולכן מהמשפט הנוגע לאינטגרציה איבר-איבר, נקבל ש-

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot \frac{x^k}{k+1}$$

במ"ש ב- $[-R', R']$ $x \in [-R', R']$ בפרט ב- $\hat{x}$ $x = \hat{x}$ (כי $x_k = \frac{x^{k+1}}{k+1}$)

את שני המשפטים הבאים, משפט אבל ומשפט קושי-הדמרד, הוכחנו בחדו"א 1א. נבצע הוכחות דומות היום.

משפט 3 (אבל). יהי טור חזקות $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$. אז קיים $0 \leq R \leq \infty$, כך ש-:

- אם $|x| < R$ אז הטור מתכנס ב- x .
- אם $|x| > R$ אז הטור מתבדר ב- x .
- אם $|x| = R$ אז הולכים לשבור את הראש מה קורה ב-boundary.

ה- R הזה נקרא רדיוס התכנסות².

זה משפט שאנו מכירים מחדו"א 1א. נציג הוכחה דומה.

הוכחה. נגדיר:

$$R = \sup \left\{ |x_0| : \text{מתכנס } \sum a_n x_0^n \right\}$$

נניח $|x| < R$. מהגדרת הסופרמום קיים x_0 כך ש- $|x| < |x_0| < R$. מהלמה נובע ש- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ מתכנס.

במקרה השני, נניח $|x| > R$. מהגדרת הסופרמום, $\sum a_n x^k$ מתבדר.

הערה 3. "למי שרואה את הסרטון שבוע לפני הבחינה - בבוחן ראינו שיש בעיות מהותיות". יעל מעודדת אותנו לחזור על חומרים של חדו"א 1א.

הערה 4. ה- R בהוכחה לעיל מוגדר, משום שהקבוצה לא ריקה כי הטור מתכנס בהכרח ב- $x = 0$.

משפט 4 (קושי-הדמרד). יהי R רדיוס ההתכנסות של $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| x^k$. אז:

$$\frac{1}{R} = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k}$$

כאשר R רדיוס ההתכנסות, במובן הרחב (אם ה- $\limsup$ הוא 0, הטור מתכנס בכל $\mathbb{R}$, אם הוא מספר אז במובן הצר, ואם הוא ∞ אז הוא מתכנס בסינגילטון $\{x_0\}$)

הוכחה. נגדיר $\bar{R} := \left(\limsup_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{\frac{1}{k}} \right)^{-1}$ במובן הרחב. יהי $x \in \mathbb{R}$. נניח $0 < |x| < \bar{R}$ (במובן הרחב). אז ישנו $q \in (0, 1)$ כך

$$\limsup |a_k|^{\frac{1}{k}} < \frac{q}{|x|} \text{ מתקיים } |x| < q\bar{R}$$

$$\text{תרגיל: קיים } k_0 \text{ כך שלכל } k > k_0 \text{ מתקיים } |a_k|^{\frac{1}{k}} < \frac{q}{|x|}$$

ואז, לכל $k > k_0$ מתקיים $|a_k x^k| < q^k$. כלומר המ"מ איברי הטור "נשלטים" ע"י האיברים של טור מתכנס, כלומר מבוחן M של ויראשטראס הטור $\sum a_k x^k$ מתכנס בתחום המדובר.

נניח $|x| > \bar{R}$ אז קיים $Q > 1$ כך ש- $|x| > Q\bar{R}$. מהגדרת $\bar{R}$ נקבל:

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} |a_k|^{\frac{1}{k}} > \frac{Q}{|x|}$$

מההגדרה של $\limsup$ (תרגיל להראות זאת) יש ת"ס של $|a_k|^{\frac{1}{k}}$ שהיא bounded away מ- $\frac{Q}{|x|}$. ואז בת"ס k_j הזו מתקיים:

$$|a_{k_j} x^{k_j}| > Q^{k_j} > 1$$

ומכאן שהטור $\sum a_k x^k$ אינו מתכנס בנקודה זו.

דוגמאות.

- במקרה של הטור $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ רדיוס ההתכנסות הוא $R = \infty$ והוא מתכנס ל- e^x .

²במרוכבות, זה אותו הדבר אבל אשכרה רדיוס, כי מדובר על דיסק. גם במקרה המרוכב, צריך לבדוק ידנית מה קורה ב-boundary (כלומר ב- $|x| = R$). $(\mathbb{R}) \cong S^1$

- במקרה של הטור $\sum_{k=1}^{\infty} k!x^k$, קל לראות שהוא שואף לאינסוף בכל התוס פרט ל- $x = 0$. ההוכחה המפורשת מקושי-הדמרד:

$$\left(\frac{k}{2}\right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\left(\left\lceil \frac{k}{2} \right\rceil\right)^{\left\lceil \frac{k}{2} \right\rceil}\right)^{\frac{1}{k}} \leq \sqrt[k]{k!} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty$$

אז $R = 0$.

- במקרה של הטור $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$ נקבל מקושי הדמרד רדיוס התכנסות $\limsup \sqrt[k]{\frac{1}{k}} = 1$.

- ב- $x = 1$, זה טור הרמוני. הוא מתבדר.

- ב- $x = -1$, ממשפט לייבניץ (חדו"א 1א) הוא מתכנס בתנאי.

- במקרה של הטור $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{k}$, רדיוס ההתכנסות $R = 1$ כי הגבול העליון:

$$\limsup = \sqrt[n]{|a_n|} = \lim \sqrt[2k]{\frac{1}{k}} = 1$$

ב- $x = \pm 1$ הטור מתכנס בתנאי.

בשלב הזה יעל זורקת דוגמאות, הן לא ממש מעניינות אז לא אעתיק את כולן. בכללי כל החלק הזה בהרצאה לקוח מחדו"א 1א. תרגיל: האם ייתכן התכנסות בהחלט בקצה אחד, והתבדרות בקצה השני?

גזירה איבר-איבר של טור חזקות

משפט 5. לטורים $\sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$ ו- $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}$ יש אותו רדיוס ההתכנסות.

הוכחה. מחדו"א 1א ידוע ש- $\sqrt[k]{k} \rightarrow 1$. מכאן ש-

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} |a_k| = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|}$$

■

ומימין ניתן רדיוס ההתכנסות של הטור הראשון.

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L^AT_EX וזור באמצעות תוכנה חופשית בלבד